

УДК 595.733

ЗООЛОГИЯ

С. Н. БОРИСОВ

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ
ORTHETRUM SABINA DRURY (ODONATA, LIBELLULIDAE)
НА ЮГО-ЗАПАДЕ ТАДЖИКИСТАНА**

Orthetrum sabina Drury на юго-западе Таджикистана обычен в низменных районах до абсолютных высот 600—700 м, редок в предгорьях до 1350—1400 м. Преимагинальные фазы развиваются преимущественно в непроточных и полупроточных, реже в проточных водоемах. Имаго активны с начала апреля до середины ноября. Развитие бивольтинное. Численность осенней генерации значительно выше, чем весенней. Наблюдаются ритмы суточной активности имаго двух типов: преимущественно дневная активность в репродуктивных и кормовых стациях на всем протяжении сезона и преимущественно ночная-утренняя активность в момент выхода из личинок имаго в теплое время сезона. В регуляции суточных ритмов активности основная роль принадлежит гигротермическим факторам, лучистой энергии солнца и освещенности.

Обширный ареал *Orthetrum sabina* Drury охватывает Северо-Восточную Африку, Переднюю, Среднюю и Юго-Восточную Азию, Австралию. В Средней Азии вид обычен в южных низменных районах. Северная граница его распространения проходит здесь примерно между 42 и 43° северной широты. Самые северные местонахождения его отмечены нами в районе городов Нукус (низовья р. Амударья) и Ташкент.

Данные по экологии *O. sabina* получены при изучении одонатофауны Юго-Западного Таджикистана в период с 1978 по 1987 г. Обследованы искусственные и естественные водоемы низовьев рек Кафирниган, Яхсу, Кызылсу и Вахшской долины. Основные работы проведены в стационарных условиях в заповеднике «Тигровая балка» и на близлежащей территории в нижнем течении р. Вахш.

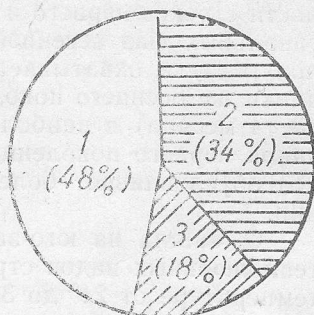
Сезонную динамику интенсивности лёта определяли количественными учетами на 14 учетных площадках, повторяющимися примерно через две недели. Площадки располагались в различных биотопах и возле водоемов разного типа: непроточных, полупроточных, где течение незаметно, но смена воды постоянная, и проточных. Такие учеты проводили регулярно в течение трех лет (1978—1980 гг.). Наблюдения за суточной активностью стрекоз проводили в 1980—1982 гг. по методикам Б. Ф. Бельшева [1] и А. Ю. Харитонova [2]. Суточную динамику активности определяли на учетных площадках и маршрутах. Показателем активности на учетных площадках (6—10 м²) служило количество пролетающих через площадку стрекоз в единицу времени (10—15 мин.), на маршрутах (100—400 м) — количество активных особей в момент прохождения маршрута. Параллельно учитывали основные факторы среды: температуру и относительную влажность воздуха, облачность, освещенность, скорость ветра и наличие осадков. Интервалы между наблюдениями выбирали в зависимости от вариабельности показателей от 10 до 60 мин. Время суток указывается декретное.

Наиболее высокой численности *O. sabina* достигает в низменных районах до абсолютных высот 600—700 м. Здесь это один из самых обычных видов стрекоз. В предгорном поясе (800—1300 м над ур. м.) редок. Наибольшие высоты, на которых отмечен в Юго-Западном Таджикистане и в общем в горах Средней Азии—1350—1400 м над ур. м. Этот теплолюбивый тропический вид находится в Средней Азии у северных пределов своего распространения и в горы фактически не идет,

в то время, как, например, в Ориентальной области он обычен в горах до абсолютных высот 2300—2500 м [3].

Населяет *O. sabina* разнообразные водоемы, кроме сильно минерализованных (например, озеро Шоркуль в заповеднике «Тигровая балка»). Как и большинство видов стрекоз, в долинах Таджикистана не обитает в реках (Кафирниган, Вахш, Яхсу и др.) с их неблагоприятным термическим режимом и быстрым течением [4]. Наибольшей численности достигает на непроточных водоемах, менее охотно заселяет полупроточные и в небольшом количестве встречается на проточных (рис. 1). Из последних благоприятными для развития в них преимаги-

Рис. 1. Встречаемость (%) *O. sabina* в заповеднике «Тигровая балка» на непроточных (1), полупроточных (2) и проточных (3) водоемах (по объединенным данным учетов 1978—1980 гг.)

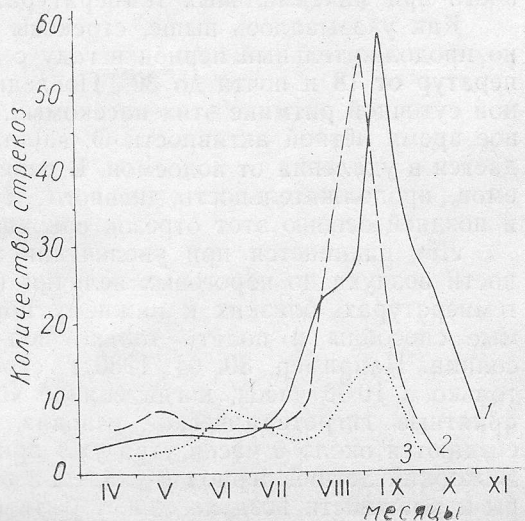


нальных фаз являются мелкие оросительные арыки и каналы, а также редкие естественные водотоки, образованные родниками (Чиличорчама в низовьях р. Кафирниган, Бешкапа в пойме р. Кызылсу и др.). Склонность к обитанию в непроточных водоемах, сильно прогреваемых и слабо аэрированных в летний период, отличает *O. sabina* от большинства других видов стрекоз, тяготеющих в аридной зоне к медленнотекущим и полупроточным водоемам [4]. Из естественных водоемов наибольшей численности достигает на мелких и средних озерах в поймах рек. Охотно заселяет различные непроточные и полупроточные водосмы, сопутствующие оросительной системе.

На юге Вахшской долины имаго *O. sabina* появляются в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха достигнет примерно 18°, и летают до второй половины ноября, около 7,5 месяцев. Сроки появления и отмирания взрослых стрекоз варьируют по годам в зависимости от погодных условий. Крайние даты находок имаго—4 апреля и 15 ноября.

Характер лёта на водоемах разного типа в принципе сходен (рис. 2). Вероятно, в году развиваются две генерации. Выделяются два

Рис. 2. Сезонная динамика численности *O. sabina* в заповеднике «Тигровая балка» на непроточных (1), полупроточных (2) и проточных (3) водоемах (по объединенным данным учетов 1978—1980 гг.)



периода, когда происходит интенсивный выплод имаго, — в апреле — начале мая (первое поколение) и в середине августа — сентябре (второе поколение). Интересно, что в Северной Индии (Дехра-Дун) фенологическая картина развития популяции *O. sabina* очень сходная. Почти полностью совпадают не только время и продолжительность общего лёта имаго, но и каждого из поколений [5]. Обращает внимание различие в численности стрекоз первой и второй генерации (рис. 2). Ранее нами на примере ряда видов стрекоз в заповеднике «Тигровая балка» показано, что условия развития преимагинальных фаз этих насекомых в значительной мере определяют динамику численности имаго [6]. Вероятно, этой же причиной можно объяснить несоответствие в численности стрекоз первого и второго поколений *O. sabina*. Развитие преимагинальных фаз весенней генерации продолжительное (вероятно, более полугода) и охватывает наименее благоприятный зимний период. Личинки же осеннего поколения проходят развитие в более короткий срок (3—4 месяца) в наиболее теплое время года. В этом случае отход личинок первого поколения должен быть значительно выше, чем второго, что обуславливает более высокую численность имаго осенней генерации.

O. sabina на юго-западе Таджикистана является одним из самых теплолюбивых видов стрекоз. Лётная активность зарегистрирована при температуре от 21° до 39,6° и при относительной влажности воздуха от 11 до 82% при определенных соотношениях этих показателей (рис. 3).

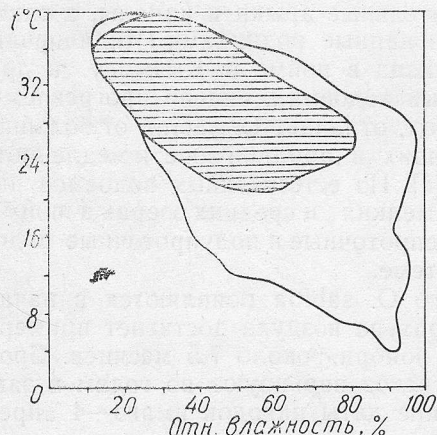


Рис. 3. Совместные значения температуры и относительной влажности воздуха, зафиксированные в 1980—1982 гг. в заповеднике «Тигровая балка», и их значения (заштриховано), при которых возможна лётная активность *O. sabina*

Вероятно, верхний температурный порог лётной активности несколько выше 39,6°, так как эти стрекозы сохраняют высокий уровень активности при максимальных температурах на протяжении дня.

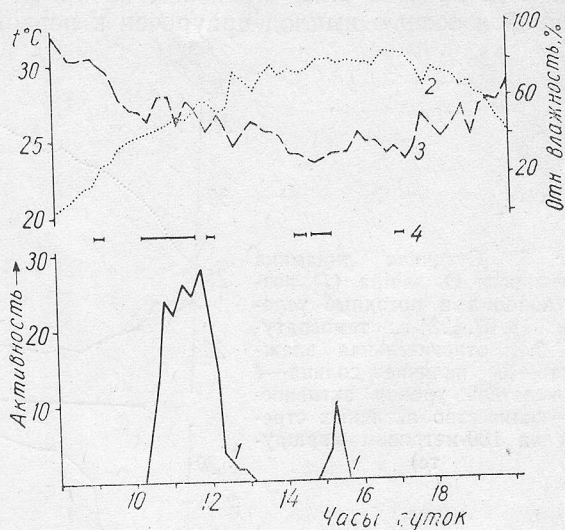
Как указывалось выше, стрекозы этого вида активны относительно продолжительный период в году с диапазоном среднесуточных температур от 18 и почти до 30°. Последнее возможно благодаря лабильной суточной ритмике этих насекомых. Максимальное зарегистрированное время лётной активности *O. sabina* около 15,30 часов, что наблюдается в удалении от водоемов. В репродуктивных стациях, возле водоемов, продолжительность дневного лёта 12—13 часов. Ранней весной и поздней осенью этот отрезок сокращается до 5—8 часов.

Лёт начинается при увеличении температуры и снижении влажности воздуха до пороговых величин (рис. 3). В весенний период, при температурах, близких к нижнему порогу лётной активности, насекомые способны к полёту только под воздействием лучистой энергии солнца. Например, 30. 04. 1980 г. стрекозы этого вида начали летать только в 10,30 часов, когда солнце вышло из-за туч (рис. 4). Благоприятные гигротермические условия в ясную погоду возле водоемов создаются около 9 часов утра уже при высоких уровнях освещенности. В жаркий летний период в удалении от водоемов сочетание температуры и влажности воздуха может быть благоприятным еще до рассвета.

В этом случае лёт начинается с увеличением уровня освещенности примерно до 400—500 люкс.

Прекращение лётной активности *O. sabina* связано с теми же факторами; в весенний период—это понижение температуры и повышение влажности воздуха до пороговых значений и прекращение или снижение воздействия прямой солнечной радиации на стрекоз. Влияние последнего фактора выражено особенно сильно. При прекращении воз-

Рис. 4. Суточная динамика активности *O. sabina* (1) возле водоема и погодные условия 30.04.1980 г.: температура—2, относительная влажность—3, наличие солнца—4 (показатель уровня активности—количество стрекоз, пролетающих через учетную площадку размером 10 м² за 15 мин.)



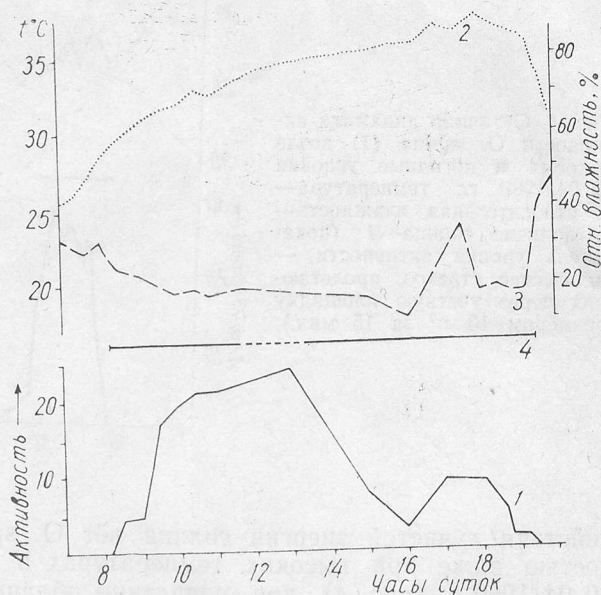
действия лучистой энергии солнца лёт *O. sabina* прекращается полностью даже при высоких температурах в середине дня. Например, 30.04.1980 г. (рис. 4) при появлении облачности в 12 часов уровень активности этих стрекоз резко снизился, и в момент, когда солнце зашло за тучи в 13 часов, лёт прекратился, хотя температура не понизилась ниже 28°. В 15 часов с выходом солнца из-за туч стрекозы опять начали проявлять активность, которая сразу же прекратилась в 15,30 часов при исчезновении солнца, несмотря на благоприятные гигротермические условия.

В жаркий летний период прекращение лётной активности *O. sabina* происходит при увеличении влажности воздуха до пороговых величин. Сочетание высокой температуры и высокой влажности может препятствовать лётной активности стрекоз и в середине дня. Так, 15.07.1981 г. лёт прекратился в 15 часов, когда при температуре выше 35° относительная влажность воздуха возросла до 55%. Если же гигротермические условия благоприятны (как правило, в удалении от водоемов), то прекращение лётной активности вечером происходит при уменьшении уровня освещенности. При высоких значениях температуры (30° и более) и низкой влажности воздуха (ниже 20%) лёт этих стрекоз возможен при освещенности примерно 200—300 люкс.

На протяжении дня уровень активности стрекоз значительно изменяется. Если весной главенствующую роль в регуляции ритмов активности играет воздействие лучистой энергии солнца, то в жаркий летний период интенсивность лёта во многом зависит от гигротермических условий. При высоких летних температурах активность стрекоз может резко снизиться как при чрезмерном увеличении, так и при снижении влажности воздуха. Например, 18.07.1981 г. (рис. 5) с утра уровень активности стрекоз возрастал с увеличением температуры и снижением влажности воздуха. В середине дня при увеличении температуры выше 35° и падении влажности до 12% он значительно снизился. Повышение влажности с 12% в 16 часов до 30% в 17,30 часов способствовало возрастанию активности стрекоз. Сочетания высокой температуры и низкой влажности воздуха отрицательно влияют на лётную

активность имаго только под воздействием лучистой энергии солнца. Если же такие гигротермические условия создаются в пасмурную погоду или вечером после захода солнца, то они, наоборот, способствуют сохранению активности, о чем упоминалось выше. Если для имаго *O. sabina* как в репродуктивных стаиях (возле водоемов), так и в кормовых (в удалении от водоемов) характерна преимущественно дневная активность с одним максимумом в середине дня, то иной ритм активности присущ этим стрекозам во время выхода из личинок имаго. Весной и осенью выплод приурочен к первой половине дня. При высо-

Рис. 5. Суточная динамика активности *O. sabina* (1) возле водоема и погодные условия 18.07.1981 г.: температура—2, относительная влажность—3, наличие солнца—4 (показатель уровня активности—количество активных стрекоз на 100-метровом маршруте)



ких же круглосуточных летних температурах метаморфоз происходит и в ночное время. В этом случае молодые насекомые отлетают от мест выплода утром, с первыми лучами солнца.

Таким образом, особенности распространения на юге Средней Азии, биотопической приуроченности личинок, фенологии, суточной ритмики характеризуют *O. sabina* как южный теплолюбивый, но весьма пластичный вид, что позволяет ему успешно существовать у самых северных границ своего обширного ареала, простирающегося по обе стороны экватора почти на 80° широты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бельшев Б. Ф.—Энтомол. обозрение, 1967, т. 46, вып. 4, с. 778—783.
2. Харитонов А. Ю.—В кн.: Вопросы зоологии.—Челябинск, 1975, вып. 4, с. 66—75.
3. Попова А. Н.—Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1951, т. 9, с. 861—894.
4. Борисов С. Н.—Докл. АН ТаджССР, 1985, т. 28, № 10, с. 603—606.
5. Kumar A.—Sci and Cult., 1979, v. 45, N 3, p. 126—127.
6. Борисов С. Н.—Вестн. зоологии, 1986, № 2, с. 38—42.

Институт зоологии и паразитологии
им. Е. Н. Павловского
АН Таджикской ССР

3 мая 1988 г.

С. Н. БОРИСОВ

ПАХНШАВИ ВА ЭКОЛОГИЯИ *ORTHETRUM SABINA DRURY* (ODONATA, LIBELLULIDAE) ДАР ЧАНУБИ-ҒАРБИИ ТОЧИКИСТОН

Дар мақола маълумотҳо оид ба пахншавӣ, таксимшавии кирма-наҳо ба муҳити зиндагии ҳос, фенология ва тарзи ҳаракати шабона-рӯзии *Orthetrum sabina* Drury дар ҷануби-ғарбии Тоҷикистон нишон дода шудааст.